ОСНОВЕН МАТЕРИАЛ

Протокол за дежурство: 50 спешни сценария

На една страница ще намерите за 50-те спешни състояния, които ще срещнете на дежурство, какво изследване да препоръчате, в какъв ред да разчитате образа, кой червен флаг да търсите и кога и как да се обадите на Вашия ръководител.

Съдържание

Как да използвате този протокол

Раздел 1 · Спешна неврорадиология (сценарии 1–12)

Раздел 2 · Спешни състояния на гръдния кош (сценарии 13–22)

Раздел 3 · Спешни състояния на корема и таза (сценарии 23–36)

Раздел 4 · Травма (сценарии 37–44)

Раздел 5 · Педиатрия и бременност (сценарии 45–50)

Следваща стъпка

ЗА НАЧАЛО

Как да използвате този протокол

50 сценария, всеки със същите шест раздела: клинична картина, избор на изследване, ред на разчитане, червени флагове, кога да се обадите и какво да впишете в описанието.

> *Най-трудният момент на дежурство е, когато на екрана има образ, в главата Ви – въпрос, а до Вас няма никой. Този протокол е написан точно за този момент: да знаете какво да направите и кого и кога да се обадите.*

Едни и същи шест раздела във всеки сценарий

ЗАГЛАВИЕ	КАКВО ВИ КАЗВА
Клинична картина	При кой пациент да мислите за този сценарий.
Кое изследване?	Първо изследване и причина за избора; в коя ситуация ехографията, КТ или ЯМР излизат на преден план.
Ред на разчитане	Номерирани стъпки, за да разчитате образа всеки път в един и същи ред.
Червени флагове	Находки, които в момента, в който ги видите, правят състоянието спешно.
Кога да се обадите на Вашия ръководител	Състояния, при които трябва да се обадите без изчакване.
Задължително напишете в описанието	Формулировки, които не бива да липсват в описанието.

Метод от 4 стъпки при всяко разчитане

1. **ПОДГОТВЕТЕ** — Идентифицирайте (правилният пациент, правилното изследване, дата, протокол), проверете качеството (техническа адекватност), ориентирайте се (страна, срез, прозорец или секвенция).

2. **ПРЕГЛЕДАЙТЕ** — Преглеждайте всяка област всеки път в един и същ ред. Не спирайте при първата находка.

3 **ОПИШЕТЕ** — Опишете с правилните термини (плътност, сигнал, ехогенност), локализация, размер и граници; сравнете с предишното изследване и с другата страна.

4 **ОБОБЩЕТЕ** — Заключение на описанието, диференциална диагноза, препоръка. Уведомете клиницист за спешната находка и документирайте уведомяването.

Протоколът на заведението винаги има предимство

Изборът на изследвания в този материал представлява общ подход. Протоколът на болницата, в която работите, указанията на Вашия ръководител и клиничното състояние на пациента винаги имат предимство. Да попитате при всяко съмнение не е слабост, а грижа за безопасността на пациента.

Нека прагът Ви за обаждане да е нисък

Като специализант първа година притеснението „ще безпокоя ръководителя си излишно“ е нормално. Разделите „Кога да се обадите на Вашия ръководител“ в този протокол уточняват моментите, в които трябва да се обадите без изчакване. Какво да имате подготвено, преди да се обадите, ще намерите в Бонус 1.

РАЗДЕЛ 1

Спешни състояния в неврорентгенологията

Сценарий 1–12 · Кръвоизлив, инсулт, вътречерепно налягане, инфекция и спешни състояния на гръбначния стълб.

Сценарий 01 НЕВРО

Внезапно настъпило, най-силното главоболие в живота

Клинична картина: Главоболие, достигащо максимум за секунди; може да се съпровожда от гадене, вратна ригидност или краткотрайна загуба на съзнание. Субарахноидален кръвоизлив (САК) трябва да се изключи.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Безконтрастната КТ на главния мозък е първото изследване: бърза е и показва острата кръв като хиперденсна. Ако се види САК, КТ ангиография за търсене на аневризма се планира заедно с клиничния екип и Вашия ръководител. Ако КТ е отрицателна, но съмнението персистира, следващата стъпка (ЛП или допълнително образно изследване) се определя с клиничния екип.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Базални цистерни: супраселарна, перимезенцефална, интерпедункуларна. Нормално са черни и симетрични.
2. Силвиеви фисури и интерхемисферна фисура.
3. Окципитални рога на страничните камери: седиментирала кръв.
4. Кортикалните бразди до вертекса.
5. Размер на вентрикулите и темпоралните рога: ранна хидроцефалия.
6. Паренхимен хематом, обемен ефект, средна линия.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Остра хидроцефалия · интравентрикуларна кръв · интрапаренхимен хематом · белези на херниация

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

В момента, в който заподозрете САК. Консултирайте се и когато образът е отрицателен, но клиничната суспекция е много висока.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Разпределение на кръвта (цистерни, фисури, камери), наличие/липса на хидроцефалия, обемен ефект, препоръка за КТ ангиография, на кого и кога е направено уведомяването.

Сценарий 02 НЕВРО

Съмнение за остър инсулт: код „инсулт“

Клинична картина: Внезапно настъпила асиметрия на лицето, слабост в ръката или крака, говорно нарушение. Часът на началото на симптомите е известен; пациентът може да е кандидат за остро лечение.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Първо е безконтрастната КТ на главния мозък: изключването на кръвоизлив е първото условие за решението за лечение. Според протокола на заведението се добавят КТ ангиография (оклузия на голям съд) и при нужда перфузия. ЯМР (DWI) се използва в някои центрове при подбрани пациенти; не бива да губи време.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Първо кръвоизливът: паренхим, екстрааксиални пространства, вентрикули.
2. Хиперденсна артерия: MCA, базиларна артерия.
3. Ранна исхемия: заличаване на инсуларната лента, на контура на лентиформното ядро и на диференциацията между сиво и бяло вещество (тесен прозорец за инсулт).
4. Маса, тумор или друга причина, имитираща инсулт.
5. Ако има КТА: големите интракраниални съдове, след това шийните съдове и дъгата.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Какъвто и да е кръвоизлив · оклузия на голям съд · обширна ранна исхемия · засягане на задната циркулация

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Когато се обяви код „инсулт“, уведомете, без да чакате разчитането. Когато видите кръвоизлив, оклузия или ранна исхемия, в която не сте сигурни, обадете се веднага.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Наличие/липса на кръвоизлив (първо изречение), хиперденсна артерия, локализация на ранните исхемични промени, ниво на оклузията (ако има КТА), час на уведомяване.

Сценарий 03 НЕВРО

Инсулт, установен при събуждане: неизвестно време на начало

Клинична картина: Пациентът се е събудил сутринта с дефицит или не е ясно кога за последно е бил видян в нормално състояние.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

За изключване на кръвоизлив отново се започва с безконтрастна КТ. При пациент с неизвестен час за избор въз основа на тъканта според протокола на заведението може да се назначи ЯМР (DWI и FLAIR) или КТ перфузия. Неврологичният екип и Вашият ръководител решават заедно кой подход да се следва.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Изключване на кръвоизлив (редът от сценарий 02).
2. Изразен хиподенситет на КТ: насочва към оформен инфаркт.
3. Ако има ЯМР: зона на рестрикция на DWI и съответствието ѝ на ADC.
4. FLAIR образ на същата зона: отбележете съответствието между DWI и FLAIR.
5. Ако има съдово изобразяване — ниво на оклузията.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Обширен инфаркт и обемен ефект · отok в задната черепна ямка и компресия на четвъртата камера · хеморагична трансформация

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Преди изборът на изследване да е изяснен и във всеки случай, в който не сте сигурни в интерпретацията на съответствието DWI/FLAIR.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Наличие/липса на кръвоизлив, локализация и обхват на инфаркта, съотношение DWI–FLAIR, обемен ефект, съдова находка.

Сценарий 04 НЕВРО

Помрачено съзнание при възрастен пациент: съмнение за субдурален хематом

Клинична картина: Възрастен пациент на антикоагуланти или антиагреганти; нарастващо в продължение на дни объркване, анамнезата за падане може да е налице или да липсва.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Безконтрастна КТ на главния мозък. Подострият субдурален хематом може да е изоденсен с мозъка; в този случай разчитате на косвените белези. ЯМР може да се планира по-късно при неясни случаи; не е спешна първа стъпка.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Сравнете конвекситетите от двете страни: сърповидна колекция, прилепнала към калварията.
2. Тънък хиперденсен слой по хода на фалкса и тенториума.
3. С широк прозорец (субдурален прозорец) погледнете отново зоната до калварията.
4. Заличаване на браздите от едната страна, компресия на вентрикула, изместване на средната линия.
5. Смесена плътност: остро кървене на фона на хроничен хематом.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Изместване на средната линия · заличаване на базалните цистерни · двустранна колекция (компресия без изместване) · ново кървене в колекцията

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При всеки субдурален хематом с обемен ефект и когато подозирате изоденсна колекция, но не сте сигурни.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Страна, разпространение, плътност (остра / подостра / хронична / смесена), дебелина в най-дебелото място, изместване на средната линия, белези на херниация, промяна при направено сравнение.

Сценарий 05 НЕВРО

Внезапен дефицит при хипертоник: интрацеребрален кръвоизлив

Клинична картина: Внезапно настъпила хемипареза, главоболие, повръщане, бързо влошаване на съзнанието; често високо кръвно налягане.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Безконтрастна КТ на главния мозък. Ако локализацията на хематома не е типична, пациентът е млад или има съмнение за подлежаща съдова лезия, може да се препоръча КТ ангиография; решението вземете с Вашия ръководител и клиничния екип.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Локализация на хематома: базални ганглии, таламус, лоб, мозъчен ствол, малък мозък.
2. Размери в три равнини за обема.
3. Пробив във вентрикулите и хидроцефалия.
4. Перифокален оток, обемен ефект, изместване на средната линия, херниация.
5. Атипични белези: лобарна локализация, ниво течност-течност, вид на подлежаща формация.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Церебеларен хематом · интравентрикуларно разпространение и хидроцефалия · херниация · прием на антикоагуланти

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При всеки нов интрацеребрален хематом; особено при локализация в задната черепна ямка и при хидроцефалия — без изчакване.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Локализация, размери в три равнини, пробив във вентрикулите, хидроцефалия, обемен ефект, изместване на средната линия, препоръка за допълнително изследване.

Сценарий 06 НЕВРО

Известна маса, главоболие и повръщане: риск от херниация

Клинична картина: Нарастващо главоболие, повръщане, понижено съзнание при пациент с известен мозъчен тумор или метастаза.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

В спешното отделение безконтрастната КТ бързо показва обемен ефект, кръвоизлив и хидроцефалия. Контрастният ЯМР е по-информативен за характеризиране на лезията, но ако пациентът не е стабилен, трябва да изчака.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Лезия и околен вазогенен оток.
2. Кръвоизлив в лезията.
3. Изместване на средната линия и субфалксова херниация.
4. Ункална херниация: асиметрия на супраселарната цистерна, медиален ръб на темпоралния дял.
5. Ниво на тонзилите и четвъртият вентрикул.
6. Обструктивна хидроцефалия на вентрикулите.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Какъвто и да е белег на херниация · нов кръвоизлив · обструктивна хидроцефалия

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

В момента, в който видите нарастване на обемния ефект спрямо предишното изследване, херниация или хидроцефалия.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Сравнение с предишното изследване (дата), промяна в отока и отместването, вид херниация, хидроцефалия, кръвоизлив.

Сценарий 07 НЕВРО

Пациент с вентрикулоперитонеален шънт: дисфункция на шънта

Клинична картина: Главоболие, повръщане, сънливост при пациент с шънт; при деца – неспокойство и нарушено хранене.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Безконтрастна КТ на главния мозък (при деца заведението може да има нискодозов или бърз ЯМР протокол) и серия рентгенографии, показващи хода на шънта. Най-ценният инструмент е сравнението с предишното изследване.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Сравнете размера на вентрикулите едно до друго с предишното изследване.
2. Темпоралните рога и третият вентрикул.
3. Перивентрикуларна хиподензност: трансепендимален поток.
4. Положение на върха на катетъра.
5. В серията за шънта – прекъсване, прегъване, разместване по целия ход.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Увеличение на вентрикулите · трансепендимален оток · прекъсване по хода на шънта · нов кръвоизлив

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Когато видите увеличение на размера на вентрикулите или нарушена цялост на катетъра на шънта. Обадете се и ако няма предишно изследване и не можете да решите.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Дата на изследването за сравнение, промяна в размера на камерите, върхът на катетъра, цялост на шънтовата система.

Сценарий 08 НЕВРО

Температура, главоболие, вратна ригидност: КТ преди лумбална пункция

Клинична картина: Съмнение за менингит или енцефалит; клиничният екип е поискал образно изследване преди ЛП.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Безконтрастна КТ на главния мозък: търси обемен ефект, кръвоизлив и хидроцефалия, които могат да направят ЛП рискова. При съмнение за енцефалит, абсцес или усложнение контрастният ЯМР е по-чувствителен; времето се определя от клиничния екип.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Обемен ефект, средна линия, базални цистерни.
2. Хидроцефалия.
3. Хиподензност в темпоралните дялове (може да е в полза на енцефалит).
4. Абсцес или емпием: екстрааксиална колекция.
5. Синуси и мастоиди в костния прозорец: търсене на източник.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Обемен ефект или херниация (задължително уведомете преди ЛП) · субдурален емпием · абсцес · хидроцефалия

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При всяка находка, която може да повлияе на ЛП, и когато подозирате енцефалит — за плана за ЯМР.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Ясно изречение налични/липсващи за «обемен ефект, белези на херниация, хидроцефалия, които биха могли да противопоказват ЛП»; състояние на синусите и мастоида; препоръка за ЯМР при нужда.

Сценарий 09 НЕВРО

Възрастен с първи епилептичен пристъп

Клинична картина: Генерализиран или фокален пристъп при възрастен без предишна анамнеза за пристъпи; скоростта на възстановяване след пристъпа е различна.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

В спешното отделение безконтрастната КТ бързо изключва кръвоизлив, туморна маса и травма. За подробна оценка по отношение на епилепсия ЯМР е по-информативен и най-често се планира планово. Ако фокалният дефицит персистира, помислете за протокол за инсулт.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Кръвоизлив и контузия (падане по време на пристъпа).
2. Маса, оток, калцификати.
3. Хипокампуси и темпорални лобове.
4. Кортикално разположен хиподенситет: инфаркт или венозен инфаркт.
5. Фрактура на калварията в костния прозорец.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Кръвоизлив · маса и оток · исхемия, съответстваща на персистиращ фокален дефицит · находки, насочващи към венозна тромбоза

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При съмнение за нова формация, кръвоизлив или тромбоза на венозните синуси.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Наличие/липса на остра патология, травматична находка, препоръка за ЯМР (заедно с индикацията).

Сценарий 10 НЕВРО

Внезапно световъртеж, атаксия, двойно виждане: задна циркулация

Клинична картина: Вертиго, невъзможност за ходене, дизартрия, диплопия или промяна в съзнанието; картината понякога се бърка с периферно вертиго.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Безконтрастната КТ изключва кръвоизлив, но е нечувствителна към ранна исхемия в задната черепна ямка; костните артефакти затрудняват оценката. Според протокола на заведението се планират КТ ангиография (базиларна и вертебрални артерии) и ЯМР (DWI).

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Малък мозък и мозъчен ствол: кръвоизлив, хиподензност.
2. Хиперденсна базиларна артерия.
3. Компресия на четвъртата камера и хидроцефалия.
4. Проходимост на базиларната и вертебралните артерии на КТА.
5. Ако има ЯМР — рестрикция на DWI в малкия мозък и мозъчния ствол.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Оклузия на базиларната артерия · оток при малкомозъчен инфаркт · компресия на четвъртата камера · хидроцефалия

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При съмнение за базиларна оклузия — без изчакване. Ако КТ е нормална, но клиниката насочва към задната циркулация — за плана на допълнителните изследвания.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Изречение за ограничената чувствителност на КТ в задната черепна ямка, съдови находки, обемен ефект, препоръка за ЯМР.

Сценарий 11 НЕВРО

Нарастващо главоболие: тромбоза на мозъчните венозни синуси

Клинична картина: Нарастващо в продължение на дни главоболие, повръщане, замъглено зрение, гърч или фокален дефицит; рискови състояния като послеродов период, орални контрацептиви, дехидратация.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Безконтрастната КТ е първата стъпка, но може да е нормална. Ако съмнението персистира, според протокола на заведението се назначава КТ венография или ЯМР венография.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Дурални синуси и кортикални вени: по-хиперденсен от очакваното съд.
2. Хиподенситет или кръвоизлив, несъответстващ на артериален басейн (венозен инфаркт).
3. Двустранно, парасагитално или таламично засягане.
4. Дефект в изпълването в синуса при контрастното изследване.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Венозен инфаркт и кръвоизлив · засягане на дълбоката венозна система · обемен ефект

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Когато заподозрете тромбоза на венозните синуси – за да се реши за венографски протокол.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Засегнати синуси, паренхимни находки, кръвоизлив, препоръка за венография.

Сценарий 12

НЕВРО · ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ

Болка в гърба, слабост в краката, задръжка на урина

Клинична картина: Съмнение за компресия на гръбначния мозък или синдром на кауда еквина; възможна е анамнеза за известно злокачествено заболяване, инфекция или травма.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

ЯМР е изследването на избор: гръбначният мозък, кауда еквина, дискът, епидуралното пространство и костният мозък се виждат в едно изследване. При анамнеза за малигненост според протокола на заведението може да се изследва целият гръбначен стълб. Ако не може да се направи ЯМР, алтернативният подход се определя с Вашия ръководител и клиничния екип.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Общ преглед на целия ход на сагитален Т2: ниво на гръбначния мозък или на кауда еквина.
2. Костен мозък на сагитален Т1: метастаза, фрактура.
3. Епидурално пространство: маса, абсцес, хематом, голяма дискова херния.
4. Потвърдете нивото на компресията на аксиалните срезове.
5. Повишен Т2 сигнал в гръбначния мозък.
6. Ако има контрастна серия: епидурален абсцес и периферно контрастно усилване.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Компресия на гръбначния мозък или кауда еквина · епидурален абсцес · засягане на повече от едно ниво · патологична фрактура

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Когато дойде заявката за ЯМР — за протокола, и в момента, в който видите компресия, преди да довършите описанието.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Ниво и причина на компресията, сигнал на гръбначния мозък, наличие/липса на друго ниво в целия гръбначен стълб, час на уведомяване.

РАЗДЕЛ 2

Спешни състояния на гръдния кош

Сценарий 13–22 · Емболия, аорта, пневмоторакс, тръби, дихателна недостатъчност.

Сценарий 13 ГРЪДЕН КОШ

Внезапен задух и плеврална болка: съмнение за белодробна емболия

Клинична картина: Внезапен задух, тахикардия, гръдна болка, хипоксия; анамнеза за имобилизация, операция, малигненост или ДВТ.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Стандартното изследване е КТ белодробна ангиография. При бременни и при пациенти, на които не може да се даде контраст, подходът (перфузионна сцинтиграфия, доплерова ехография на долните крайници) се определя с Вашия ръководител според протокола на заведението. Ако има белези на ДВТ на крака, доплеровата ехография може да помогне за диагнозата.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Качество на контрастирането: има ли достатъчна опацификация на белодробния ствол?
2. Започнете от главните белодробни артерии и слизайте последователно към лобарните, сегментните и субсегментните клонове от двете страни.
3. Дефект в изпълването: централен, ексцентричен, обтуриращ.
4. Обременяване на дясното сърце: съотношение дясна камера / лява камера, сплескване на септума, рефлукс на контраста в чернодробните вени.
5. Белодробен прозорец: инфаркт, излив, алтернативна диагноза.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Белези на обременяване на дясната камера · тромб в главните артерии или в бифуркацията (седловиден) · недиагностично изследване поради недостатъчно контрастиране

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Всяка емболия с белези на обременяване на дясното сърце и всеки случай, в който не сте сигурни дали изследването е диагностично.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Техническа адекватност, най-проксималното ниво и разпространението на емболията, белези на обременяване на дясното сърце, алтернативна диагноза, час на уведомяването.

Сценарий 14 ГРЪДЕН КОШ

Раздираща болка в гръдния кош или гърба: остър аортен синдром

Клинична картина: Внезапна, силна болка, ирадииращa към гърба; може да се придружава от разлика в кръвното налягане между ръцете, асиметрия на пулса, неврологичен дефицит или синкоп.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Изследването на избор е КТ аортография; според протокола на заведението се правят безконтрастна серия (за интрамурален хематом) и артериална фаза. При хемодинамично нестабилен пациент клиничният екип може да направи ехокардиография до леглото.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Сърповидно хиперденсно задебеляване на аортната стена в безконтрастната серия (интрамурален хематом).
2. Интимен флап в артериалната фаза: започнете от възходящата аорта.
3. Къде започва и къде свършва дисекацията: засегната ли е възходящата аорта?
4. Клонове: клоновете на дъгата, truncus coeliacus, SMA, бъбречните артерии; от кой лумен се захранват.
5. Перикарден и плеврален излив, медиастинален хематом.
6. Органна перфузия: черва, бъбреци.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Засягане на възходящата аорта · хемоперикард · белег на руптура · оклузия на клонове и органна исхемия

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

В момента, в който видите остър аортен синдром, преди да напишете описанието. Засягането на възходящата аорта е най-спешното състояние.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Начална и крайна точка на дисекацията, засягане на възходящата аорта (изрично има/няма), състояние на клоновете, изливи, органна исхемия, час на уведомяване.

Сценарий 15

ГРЪДЕН КОШ

Внезапна гръдна болка при млад пациент: спонтанен пневмоторакс

Клинична картина: Внезапна плеврална болка и задух; често висок, слаб млад пушач или пациент с подлежащо белодробно заболяване.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Първото изследване е рентгенография на гръдния кош в изправено положение, PA проекция. Ехографията до леглото (белодробно плъзгане, A-линии, белодробна точка) дава бърза подкрепа. КТ се обсъжда при усложнен случай, при подлежащо белодробно заболяване или при неясна снимка.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Разгледайте върховете с увеличение: тънка бяла линия на висцералната плевра.
2. Липса на белодробна съдова рисунка извън линията.
3. Да не се бъркат ребрата и ръбът на лопатката с плевралната линия.
4. Положение на медиастинума и трахеята.
5. Подлежаща була, маса, излив.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Изместване на медиастинума към контралатералната страна · сплескване на диафрагмата · двустранен пневмоторакс · хемопневмоторакс

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Когато видите белези на тензия, двустранно засягане или екстра въздух (пневмомедиастинум).

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Страна, разпространение (апикално / по целия хемиторакс), медиастинално изместване налично/липсващо, съпътстваща находка, уведомяване.

Сценарий 16

ГРЪДЕН КОШ

Внезапна десатурация при пациент на апаратна вентилация

Клинична картина: Внезапен спад на кислорода, повишаване на налягането в дихателните пътища, хипотония при пациент на механична вентилация в интензивното отделение.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Рентгенография на бял дроб на леглото; ехографията на леглото помага за бързото разграничаване на пневмоторакс. Тензионният пневмоторакс е клинична диагноза: образното изследване не бива да забавя лечението.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Върхът на ендотрахеалната тръба: напреднал ли е в главен бронх (вентилация на един бял дроб)?
2. Пневмоторакс на рентгенография в легнало положение: симптом на дълбоката бразда, рязко очертан сърдечен контур, хиперлуцентност в горната част на корема.
3. Медиастинално изместване.
4. Новопоявила се ателектаза или тотално засенчване (слузна тапа).
5. Други тръби и катетри.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Белези на тензия · ЕТТ в главен бронх · засенчване на целия хемиторакс

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Когато видите пневмоторакс или неправилно положение на тръба, първо незабавно уведомете клинициста, след това информирайте Вашия ръководител.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Пневмоторакс наличен/липсващ, положение на върха на ЕТТ, медиастинално изместване, ново засенчване, час на уведомяването и на кого е направено.

Сценарий 17

ГРЪДЕН КОШ

Рентгенография в интензивното отделение: контрол на тръби и катетри

Клинична картина: Контролна рентгенография за новопоставена ендотрахеална тръба, централен венозен катетър, назогастрална сонда или гръден дрен.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Рентгенография на бял дроб на леглото. За назогастрална сонда при нужда се назначава снимка, включваща и горната част на корема. Ако положението е неясно, повторна снимка или допълнителна проекция се обсъждат с клинициста.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Проследете всяка тръба поотделно от началото до края.
2. ЕТТ: позиция на върха спрямо карината.
3. ЦВК: ход, положение на върха, съмнение за артериален или екстраваскуларен ход.
4. НГ сонда: да слиза по средната линия по хода на хранопровода, да преминава диафрагмата и върхът да е в стомаха; дали не е навлязла в бронх.
5. Проверка за пневмоторакс след всяка процедура.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- НГ сонда в бронхиалното дърво · ЕТТ в главен бронх или в хранопровода · пневмоторакс след поставяне на катетър · неочакван ход на катетъра

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При NG сонда, влязла в дихателните пътища, или при катетър със съмнение за артериален ход; уведомете клинициста веднага.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Наименование на всяко устройство и анатомично положение на върха му, малпозиция (ако има) изрично, наличие/липса на пневмоторакс, уведомяване.

Сценарий 18 ГРЪДЕН КОШ

Хемоптизия

Клинична картина: Кървави храчки или кръв от устата; може да има анамнеза за туберкулоза, бронхиектазии, малигненост. Масивната хемоптизия е животозастрашаваща.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Рентгенографията на гръдния кош е първата стъпка. За източника на кървенето и картирането на съдовете според протокола на заведението се назначава контрастна КТ на гръдния кош или КТ ангиография; ако се планира интервенционално лечение, визуализирането на бронхиалните артерии е важно.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Белодробен прозорец: маса, кавитация, бронхиектазии, матово стъкло (аспирирана кръв).
2. Находки, които определят страната и лоба на кървенето.
3. Медиастинален прозорец: разширени бронхиални артерии.
4. Псевдоаневризма на белодробна артерия или артериовенозна малформация.
5. Лимфни възли, излив.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Клинично масивно кървене · съдова структура в кухината · псевдоаневризма · двустранна дифузна аспирация

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При масивна хемоптиза – преди избора на КТ протокол и когато видите находка, която може да наложи интервенционално лечение.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Вероятна страна и източник на кървенето, подлежаща лезия, състояние на бронхиалните артерии, разпространение на аспирацията.

Сценарий 19

ГРЪДЕН КОШ

Остър задух: белодробен оток или пневмония?

Клинична картина: Внезапна диспнея, ортопнея, хрипове при възрастен пациент; при температура и кашлица в диференциалната диагноза е и пневмонията.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Рентгенографията на гръдния кош е първата стъпка. Ехографията на белите дробове до леглото (B-линии, излив) подкрепя клиничната оценка. КТ не е първа стъпка; тя се обсъжда, ако се мисли за алтернативна диагноза (емболия, малигненост).

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Размер на сърцето и кардиоторакален индекс (на РА снимка).
2. Съдова редистрибуция, перибронхиален маншон, линии на Kerley B.
3. Перихиларни, двустранни симетрични засенчвания (в полза на оток).
4. Едностранна лобарна консолидация и въздушна бронхограма (в полза на пневмония).
5. Плеврален излив и костодиафрагмални синуси.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Дифузни двустранни засенчвания и тежка хипоксия · едностранно „бял бял дроб“ · медиастинално разширение · пневмоторакс

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Ако снимката не съответства на клиниката, ако има неочаквана маса или медиастинално разширение.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Размер на сърцето, белези на оток, локализация на консолидацията, излив, сравнение с предишна снимка, ако има.

Сценарий 20 ГРЪДЕН КОШ

Температура и белодробен инфилтрат при имуносупресиран пациент

Клинична картина: Анамнеза за химиотерапия, трансплантация, продължителна кортикостероидна терапия или HIV; температура, кашлица, хипоксия. Снимката може да е нормална.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Започва се с рентгенография на гръдния кош; ако снимката е нормална или неясна, тънкослойната КТ на гръдния кош е полезна. Дали е нужен контраст, решете според индикацията с Вашия ръководител.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Зони на матово стъкло и тяхното разпределение.
2. Нодули: ореол от матово стъкло около тях, кавитация.
3. Консолидация и въздушна бронхограма.
4. Образ на „пъпкуващо дърво“ (tree-in-bud).
5. Излив, лимфни възли, перикард.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Бързо разпространяващо се двустранно матово стъкло · кавитиращи нодули · пневмоторакс · дифузна консолидация

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При находка, насочваща към опортюнистична инфекция, и когато не можете да стесните диференциалната диагноза.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Патерн (матово стъкло, нодули, консолидация), разпределение, кавитация, списък с диференциални диагнози, сравнение с предишно изследване.

Сценарий 21

ГРЪДЕН КОШ

Болка в гръдния кош след силно повръщане: перфорация на хранопровода

Клинична картина: Гръдна болка след повръщане, ендоскопия или чуждо тяло, подкожен емфизем, температура.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Рентгенографията на гръдния кош може да покаже пневмомедиастинум, но може и да е нормална. КТ, със или без перорален контраст, се избира според протокола на заведението; определете протокола с Вашия ръководител.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Свободен въздух в медиастинума около хранопровода (белодробен прозорец).
2. Подкожен емфизем на шията и гръдната стена.
3. Задебеляване на стената на хранопровода, инфилтрация на околната мастна тъкан.
4. Ако е даден перорален контраст – изтичане извън лумена.
5. Плеврален излив и хидропневмоторакс.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Медиастинален въздух и течност · екстравазация на контраст · хидропневмоторакс · медиастинална колекция

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При избора на протокол и в момента, в който видите пневмомедиастинум.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Локализация и разпространение на свободния въздух, изтичане на контраст налично/липсващо, колекция, излив, уведомяване.

Сценарий 22 ГРЪДЕН КОШ

Температура и едностранна плеврална течност: съмнение за емпием

Клинична картина: Температура, която не спада въпреки пневмонията, плевритна болка, излив на рентгенографията.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Рентгенографията показва излива; ехографията е много ценна за показване на структурата на течността (септи, ехогенност) и мястото за пункция. Контрастната КТ на гръдния кош уточнява плевралното задебеляване и контрастното усилване, белодробния абсцес и диференциалната диагноза.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Обхват на излива и медиастинално отместване.
2. На ехографията – септи, локулации, ехогенно съдържимо.
3. Контрастно усилване и задебеляване на висцералната и париеталната плевра на КТ.
4. Газ в течността.
5. Абсцес или консолидация в съседния бял дроб.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Излив, предизвикващ медиастинално изместване · газ в течността (възможна бронхоплеврална фистула) · локулация

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При локулирана или съдържаща газ колекция — за плана за дренаж.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Страна, разпространение, локулация, плеврално задебеляване и контрастиране, белодробна находка, подходящ прозорец за дренаж.

РАЗДЕЛ 3

Спешни състояния на корема и таза

Сценарий 23–36 · Перфорация, обструкция, исхемия, съдове, жлъчни пътища, бъбреци, торзия.

Сценарий 23 КОРЕМ

Внезапна силна коремна болка и дефанс: перфорация

Клинична картина: Анамнеза за пептична язва, прием на НСПВС, дивертикулит или скорошна ендоскопия; дъсковиден корем.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Рентгенографията на гръдния кош в изправено положение може да покаже свободен въздух под диафрагмата, но нормалната снимка не изключва перфорация. Контрастната КТ на корема е изследването на избор за показване на мястото и причината на перфорацията.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. С белодробен прозорец прегледайте целия корем: пред черния дроб, около ligamentum teres, мезентериума.
2. Зоната с най-голямо натрупване на свободен въздух: насочва към източника.
3. Дефект на стената, задебеляване на стената, инфилтрация на околната мастна тъкан.
4. Свободна течност и колекция.
5. Ретроперитонеален въздух (с произход от дуоденума, ректума).

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Дифузен свободен въздух · изтичане на фекално съдържимо или перорален контраст · абсцес · клинични белези на сепсис

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Във всеки случай, в който видите свободен въздух; и при малко количество въздух с неясна локализация.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Свободен въздух наличен/липсващ и локализация, вероятно място на перфорацията, колекция, свободна течност, час на уведомяването.

Сценарий 24 КОРЕМ

Болка в десния долен квадрант: остър апендицит при възрастен

Клинична картина: Болка, мигрираща от околопъпната област към десния долен квадрант, безапетитие, температура, болезненост в точката на McBurney.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

При слаби пациенти и млади хора ехографията може да е първи избор. При възрастен с неясна диагноза или съмнение за усложнение изследването на избор е КТ. При бременност вижте Сценарий 49.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Намерете цекума и оттам проследете апендикса от основата до върха.
2. Диаметър, дебелина на стената и контрастиране.
3. Апендиколит.
4. Инфилтрация на периапендикуларната мастна тъкан, свободна течност.
5. Нарушена цялост на стената, екстралуминален въздух, абсцес.
6. Алтернативни диагнози: терминален илеум, десен колон, яйчник, уретер.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Белези на перфорация · периапендикуларен абсцес · газ или тромбоза в порталната вена

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При усложнен апендицит и при неясни случаи, в които не можете да проследите апендикса изцяло.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Апендиксът визуализиран/невизуализиран, диаметър и стена, апендиколит, наличие/липса на перфорация и абсцес, алтернативна диагноза.

Сценарий 25 КОРЕМ

Повръщане, подуване, неотхождане на газове и изпражнения: тънкочревна обструкция

Клинична картина: Предишна операция (сраствания), херния или известен тумор; коликообразна болка.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Обзорната рентгенография на корема в изправено положение може да покаже дилатирани тънкочревни бримки и хидроаерични нива. Контрастната КТ е изследването на избор за показване на преходната точка, причината и усложненията (странгулация, исхемия).

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Разграничете дилатираните от колабираните бримки.
2. Намерете преходната точка: проследете от дилатираната към колабираната бримка.
3. Причина: бридове, херния (проверете всички херниални отвори), тумор, инвагинация.
4. Белези на затворена бримка: C- или U-образна бримка, вихров образ в мезентериума.
5. Исхемия: намалено контрастиране на стената, оток на стената, мезентериална течност, пневматоза.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Затворена бримка · белези на странгулация и исхемия · пневматоза · газ в порталната вена

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При затворена бримка, белег на исхемия или когато не можете да намерите преходната точка.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Обструкция налична/липсваща, локализация на преходната зона, вероятна причина, белези на затворена бримка и исхемия (ясно налични/липсващи).

Сценарий 26 КОРЕМ

Изразена дистензия при възрастен пациент: обструкция на дебелото черво и волвулус

Клинична картина: Изразена дистензия при възрастен, прикован към леглото пациент с хроничен запек; невъзможност за отделяне на газове и фекалии.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Обзорната рентгенография на корема може да покаже гигантска бримка, насочваща към волвулус на сигмата. Контрастната КТ потвърждава диагнозата, оценява причината (тумор, волвулус) и исхемията.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Проследете дебелото черво от ректума до цекума.
2. Преходна точка и причина: маса, волвулус, фекалом.
3. При волвулус – водовъртеж в мезентериума и клюновидно стеснение.
4. Диаметър и стена на цекума.
5. Недостатъчност на илеоцекалната клапа (дилатация на тънкото черво).
6. Пневматоза, свободен въздух, намалено контрастиране на стената.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Изразена дилатация на цекума · белези на исхемия · перфорация · цекален волвулус

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При съмнение за волвулус, исхемия или перфорация.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Ниво на обструкцията, причина, диаметър на цекума, исхемия и перфорация налични/липсващи, уведомяване.

Сценарий 27 КОРЕМ

Силна болка, несъответстваща на прегледа: остра мезентериална исхемия

Клинична картина: Внезапна силна болка при възрастен пациент с предсърдно мъждене, атеросклероза или сърдечна недостатъчност; при прегледа коремът е относително мек.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Изследването на избор е КТ ангиография (артериална и портална венозна фаза). Безконтрастна серия може да се добави според протокола на заведението за интрамурален кръвоизлив и калцификати. Рентгенографията не бива да забавя диагнозата.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Дефект в изпълването в отходите на трункус целиакус и АМС, след това по хода им.
2. ВМВ и порталната вена: венозна тромбоза.
3. Чревна стена: намалено контрастно усилване, изтъняване или задебеляване.
4. Пневматоза, мезентериален и портален венозен газ.
5. Инфаркти в други органи (далак, бъбрек): насочват към емболичен източник.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Оклузия на АМС · пневматоза · портален венозен газ · неконтрастиращ се чревен сегмент

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

В момента, в който заподозрете мезентериална исхемия. При тази диагноза времето е най-критичният фактор.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Ниво на артериалната или венозната оклузия, засегнат чревен сегмент, белези на исхемия, час на уведомяване.

Сценарий 28 КОРЕМ · СЪДОВЕ

Коремна или кръстна болка и хипотония: руптурирала ААА

Клинична картина: Внезапна болка в кръста или корема, синкоп, хипотония при възрастен мъж пушач; пулсираща формация.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

При хемодинамично нестабилен пациент ехографията до леглото може да покаже аневризмата; решението е на клиничния екип. При стабилен пациент КТ ангиографията показва руптурата и анатомията, нужна за плана на лечението.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Измерете най-големия диаметър на аортата от външна до външна стена.
2. Ретроперитонеален хематом: инфилтрация на периаортната мастна тъкан и течност с висока плътност.
3. Активна екстравазация на контрастно вещество.
4. Полумесечна хиперденсност в тромба (белег на предстояща руптура).
5. Връзка с бъбречните артерии и илиачните артерии.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Ретроперитонеален хематом · активна екстравазация · симптом на полумесеца · нарушена непрекъснатост на стената

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При съмнение за руптура или предстояща руптура – веднага; едновременно уведомете и клинициста.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Максимален диаметър, протежение, връзка с бъбречните артерии, белези на руптура (ясно налични/липсващи), екстравазация, уведомяване.

Сценарий 29 КОРЕМ

Болка в десния горен квадрант и температура: остър холецистит

Клинична картина: Постоянна болка в десния горен квадрант, започнала след хранене, температура, симптом на Мърфи.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Ехографията е първото изследване. КТ е ценна при съмнение за усложнение (гангрена, перфорация, емфизем) или при неясна диагноза. При съмнение за холедохолитиаза може да се планира ЯМРХПГ според протокола на институцията.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Жлъчен мехур: камък, вклинен камък в шийката, утайка (sludge).
2. Задебеляване на стената и перихолецистна течност.
3. Ехографски симптом на Мърфи с трансдюсера.
4. Диаметър на холедоха и интрахепаталните жлъчни пътища.
5. Усложнения: неравност на стената, интралуминални мембрани, интрамурален газ, перфорация.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Емфизематозен холецистит · гангренозен холецистит · перфорация и перихолецистен абсцес · дилатация на жлъчните пътища, съвместима с холангит

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При белег на усложнение, интрамурален газ или съчетание на дилатация на жлъчните пътища с температура.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Камък, стена, перихолецистна течност, симптом на Мърфи, диаметър на жлъчните пътища, усложнения налични/липсващи.

Сценарий 30 КОРЕМ

Епигастрална болка, ирадииращa към гърба: остър панкреатит

Клинична картина: Опасваща болка, повръщане; анамнеза за жлъчни камъни или алкохол; диагнозата най-често се поставя клинично и лабораторно.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Ако диагнозата е поставена клинично и лабораторно, КТ в първия ден не винаги е необходима; за жлъчни камъни се прави ехография. Ако диагнозата е неясна или клиничното състояние се влошава, се назначава КТ с контраст. Определете момента на КТ за оценка на усложненията заедно с Вашия ръководител.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Размер и контур на панкреаса, инфилтрация на перипанкреасната мастна тъкан.
2. Неконтрастираща се зона в паренхима (некроза).
3. Перипанкреасни течни колекции.
4. Съдови усложнения: тромбоза на далачната вена, псевдоаневризма.
5. Жлъчен камък и холедох.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Некроза · газ в колекцията · псевдоаневризма и кървене · дифузна свободна течност

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При съмнение за кръвоизлив, псевдоаневризма или инфектирана некроза.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Едематозен или некротизиращ вид, колекции, съдово усложнение, жлъчни камъни, сравнение с предишно изследване.

Сценарий 31 КОРЕМ · ПИКОЧНА СИСТЕМА

Болка в хълбока и хематурия: бъбречна колика

Клинична картина: Коликообразна болка в хълбока, ирадииращa към слабините, гадене, хематурия.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Според протокола на заведението се избира ехография (хидронефроза) или нискодозова безконтрастна КТ; КТ показва най-точно камъка и мястото му. При млади пациенти и бременни с предимство се обсъжда ехография. При възрастен пациент с картина на „бъбречна колика“ имайте предвид ААА.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Дилатация на чашково-легенчевата система и инфилтрация на перирeналната мастна тъкан.
2. Проследете уретера срез по срез от легенчето до пикочния мехур.
3. Локализация и размер на камъка; не пропускайте уретеровезикалното съустие.
4. Разграничете от флеболит: камъкът е по хода на уретера, около него може да има пръстен от мека тъкан.
5. Алтернативни диагнози: апендицит, дивертикулит, ААА, яйчник.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Обструкция и температура (риск от уросепсис) · единствен бъбрек · двустранна обструкция · руптура на форникс и уринома

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При обструктивен камък с белези на инфекция или при обструкция на единствен бъбрек.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Локализация и размер на камъка, степен на хидронефрозата, перирenални находки, алтернативна диагноза.

Сценарий 32 КОРЕМ

Болка в левия долен квадрант и температура: остър дивертикулит

Клинична картина: Болка в левия долен квадрант, температура, левкоцитоза при възрастен пациент; възможна е известна дивертикулоза.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Контрастната КТ на корема е изследването на избор: поставя диагнозата, показва усложненията и прави диференциалната диагноза.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Задебеляване на стената в сегмента с дивертикули и инфилтрация на перифокалната мастна тъкан.
2. Екстралуминален въздух: локален или свободен?
3. Абсцес и размерите му.
4. Фистула (въздух в пикочния мехур).
5. Задебеляване в дълъг сегмент или „раменце“ (shouldering): диференциална диагноза с тумор.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Свободна перфорация · абсцес · фекален перитонит · обструкция

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Когато видите свободен въздух или абсцес.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Засегнат сегмент, разграничаване усложнен / неусложнен, абсцес и неговият размер, свободен въздух, препоръка за контрол, ако е необходима диференциална диагноза с тумор.

Сценарий 33 КОРЕМ · СЪДОВЕ

Активно гастроинтестинално кървене

Клинична картина: Хематохезия или мелена, спад на хемоглобина, хемодинамична нестабилност; ендоскопията може да не е показала източника.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Многофазната КТ ангиография (безконтрастна, артериална, портовенозна) показва мястото на активното кървене преди интервенционално лечение или операция. Перорален контраст не се дава; той пречи да се види екстравазацията. Потвърдете протокола с Вашия ръководител.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Хиперденсно съдържимо в лумена в безконтрастната серия (плътно съдържимо или погълнат материал; за сравнение със следващите фази).
2. Новопоявило се контрастно вещество в лумена в артериалната фаза.
3. Нарастване и промяна на формата на този контраст в портовенозната фаза.
4. Източник на кървенето: дивертикул, тумор, ангиодисплазия.
5. Захранваща артерия: за интервенционалния екип.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Активна екстравазация · съмнение за аортоентерална фистула (анамнеза за аортна протеза) · хемодинамична нестабилност

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Преди протокола и в момента, в който видите активна екстравазация; може да е необходима интервенционална рентгенология.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Наличие/липса на активно кървене, локализация (сегмент), вероятен захранващ съд, вероятна причина, час на уведомяване.

Сценарий 34

КОРЕМ · ПИКОЧНА СИСТЕМА

Температура, болка в хълбока и сепсис: обструктивен пиелонефрит

Клинична картина: Температура, втрисане, болезненост в костовертебралния ъгъл, хипотония; анамнеза за диабет или камъни.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Ехографията бързо показва обструкцията. За усложнения (абсцес, емфизематозен пиелонефрит) или търсене на причината се избира КТ, с или без контраст, според протокола на институцията.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Хидронефроза и ехогенно съдържимо в чашково-легенчевата система (пионефроза).
2. Ниво и причина на обструкцията.
3. Клиновидна зона с намалено контрастиране в паренхима (КТ).
4. Бъбречен или перириенален абсцес.
5. Газ в паренхима или в чашково-легенчевата система.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Съчетание на обструкция и инфекция · пионефроза · емфизематозен пиелонефрит · абсцес

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Когато видите инфектирана обструкция или газ: може да е нужна спешна декомпресия.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Хидронефроза и степен, причина за обструкцията, наличие/липса на газ и абсцес, уведомяване.

Сценарий 35 СКРОТУМ

Внезапна скротална болка: торзия на тестиса

Клинична картина: Внезапно настъпила силна болка в тестиса, гадене, повръщане при млад мъж; тестисът може да е разположен високо и хоризонтално.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Цветна доплерова ехография. Торзията е клинична диагноза: при висока клинична суспекция образното изследване не бива да забавя операцията. Нормалният доплеров кръвоток не изключва напълно частична торзия.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Първо асимптомната страна: настройте доплеровите параметри на нормалния тестис.
2. При същите настройки кръвотокът в засегнатия тестис е намален или липсва.
3. Размер, ехогенност и положение на тестиса.
4. Симптом на водовъртежа в семенната връв.
5. Диференциална диагноза: епидидимит (усилен кръвоток), торзия на апендикс на тестиса, травма.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Липса на кръвоток или изразена асиметрия · вихров образ на семенната връв · хетерогенен тестис

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При съмнение за торзия – едновременно с клинициста, без да чакате описанието. Обадете се и при неясна находка.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Двустранно сравнителен кръвоток, симптом на водовъртежа, ехогенност на тестиса, запазени еднакви доплерови настройки, час на уведомяването.

Сценарий 36 ТАЗ

Внезапна тазова болка и повръщане: торзия на яйчника

Клинична картина: Внезапна едностранна тазова болка, гадене, повръщане при небременна жена; може да има известна киста или маса на яйчника.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Трансвагинална или трансабдоминална ехография и Доплер. Наличието на доплеров кръвоток не изключва торзия; морфологията е по-важна. Първо се уверете, че резултатът от теста за бременност е известен.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Сравнете размера на двата яйчника.
2. Увеличен яйчник с периферно подредени фоликули, стромален оток.
3. Маса или киста (водеща лезия за торзията).
4. Симптом на водовъртежа в дръжката.
5. Свободна течност; диференциална диагноза: руптурирала киста, извънматочна бременност, апендицит.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Едностранно значително уголемен яйчник · симптом на водовъртежа · хемоперитонеум

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Когато заподозрете торзия и когато видите хемоперитонеум.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Размери на яйчниците, морфология, формация, доплерова находка и нейните ограничения, свободна течност, уведомяване.

РАЗДЕЛ 4

Травма

Сценарий 37–44 · Политравма, глава, гръбначен стълб, паренхимни органи, таз, пикочна система, тазобедрена става.

Сценарий 37

ТРАВМА

Високоенергийна политравма

Клинична картина: Пътнотранспортно произшествие, падане от височина; съмнение за увреждане в повече от една област, променливо хемодинамично състояние.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Спешният екип извършва eFAST до леглото (свободна течност, пневмоторакс, перикардна течност). При стабилен пациент според протокола на заведението се назначава КТ на цялото тяло (мозък, шиен гръбначен стълб, гръден кош, корем, таз). При нестабилен пациент решението е на травматологичния екип.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Първо животозастрашаващите: вътречерепен кръвоизлив, тензионен пневмоторакс, увреждане на аортата, активно кървене.
2. След това фиксиран ред по области: мозък → шиен гръбначен стълб → гръден кош → корем → таз → гръбначен стълб.
3. Във всяка област отворете поотделно мекотъканния и костния прозорец.
4. Положение на тръбите и катетрите.
5. Накрая периферните зони: крайници, лицеви кости.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Активна екстравазация · травма на аортата · тензионен пневмоторакс · вътречерепен кръвоизлив и херниация · нестабилна фрактура на гръбначния стълб

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Когато видите първата животозастрашаваща находка, преди да довършите цялото разчитане, направете предварително уведомяване (първо разчитане), после продължете с подробното описание.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Животозастрашаващите находки в началото на описанието, след това травмите по области; час на предварителното уведомяване и на кого е направено.

Сценарий 38 ТРАВМА · НЕВРО

Черепно-мозъчна травма: епидурален и субдурален хематом

Клинична картина: Падане или удар; загуба на съзнание, светъл интервал, повръщане, гърч или прием на антикоагуланти.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Безконтрастна КТ на главния мозък; заедно с костен и мозъчен прозорец. Преценете според клиничните критерии дали е нужна и шийната част на гръбначния стълб.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Екстрааксиална колекция: биконвексна (епидурална) или сърповидна (субдурална).
2. Контузия: фронтални и темпорални полюси, зони на удар и контраудар.
3. Травматичен САК и интравентрикуларна кръв.
4. Обемен ефект, херниация, базални цистерни.
5. Костен прозорец: калвария, черепна основа, темпорална кост, лицеви кости.
6. Пневмоцефалия и синуси с ниво въздух-течност.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Епидурален хематом · субдурален хематом с обемен ефект · импресионна фрактура · фрактура на черепната основа и пневмоцефалия · херниация

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При какъвто и да е вътречерепен кръвоизлив, обемен ефект или импресионна фрактура.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Вид на кръвоизлива, локализация, дебелина, отместване на средната линия, фрактури, пневмоцефалия, час на уведомяване.

Сценарий 39

ТРАВМА · ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ

Травма на шийния отдел на гръбначния стълб

Клинична картина: Болка във врата, болезненост, неврологична находка или високорисков механизъм на травмата; пациент с поставена шийна яка.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

При възрастен с висок риск изследването на избор е КТ на шийния отдел. При неврологичен дефицит или съмнение за лигаментарно увреждане или увреждане на гръбначния мозък се добавя ЯМР; определете момента с Вашия ръководител и клиничния екип.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Краниовертебрален преход: окципитални кондили, C1, денс.
2. Четири линии в сагиталната равнина: предна вертебрална, задна вертебрална, спиноламинарна, на спинозните израстъци.
3. Разгледайте всеки прешлен поотделно: тяло, педикул, ламина, фасета и спинозен израстък.
4. Задължително потвърдете цервикоторакалния преход (C7–T1) на образа.
5. Превертебрални меки тъкани, подреждане на фасетите.
6. Възможност за увреждане на вертебралната артерия при фрактури на напречния форамен.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Нарушена подредба · луксация на фасетните стави · фрактура на денса · фрактура на напречния отвор · находка, съответстваща на неврологичния дефицит

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При всяка фрактура и при нарушена подредба, в която не сте сигурни; решението за сваляне на шийната яка може да зависи от Вашето описание.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Ниво и вид на фрактурата, подредба, състояние на фасетите, канал, засягане на напречния отвор, препоръка за ЯМР или КТА.

Сценарий 40 ТРАВМА · ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ

Фрактура на тораколумбалния отдел на гръбначния стълб

Клинична картина: Падане от височина, пътнотранспортно произшествие; болка в гърба, нискоенергийна травма при пациент с остеопороза.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Ако е направена КТ на цяло тяло, оценката се прави от реформатите на гръбначния стълб; възможно е да има и отделно назначена КТ на гръбначния стълб. При неврологичен дефицит или съмнение за увреждане на задния лигаментарен комплекс се добавя ЯМР.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Подреждане и височина на прешленните тела в сагитален реформат.
2. Изместване на задната стена към канала (взривна фрактура).
3. Задни елементи: ламина, фасети, раздалечаване между спинозните израстъци.
4. След като откриете първата фрактура, търсете втора, несъседна фрактура.
5. Паравертебрален хематом, съпътстващо органно увреждане.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Ретропулсия на задната стена · транслация или дистракция · засягане на задните елементи · фрактура на повече от едно ниво

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При всяка находка, предполагаща нестабилност, и при пациент с неврологичен дефицит.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Ниво, тип на фрактурата, стеснение на канала, задни елементи, втора фрактура налична/липсваща, препоръка за ЯМР.

Сценарий 41 ТРАВМА · КОРЕМ

Тъпа коремна травма: травма на далака и черния дроб

Клинична картина: Болка в левия или десния горен квадрант, фрактури на долните ребра, свободна течност при eFAST; променлива хемодинамика.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

При стабилен пациент – КТ на корема с контраст (артериална и портовенозна фаза според протокола на институцията). eFAST показва свободна течност, но не степенува органното увреждане.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Свободна течност и нейната плътност (хемоперитонеум); мястото на най-плътния съсирек насочва към източника.
2. Лацерация и субкапсуларен хематом на далака и черния дроб.
3. Активна екстравазация и псевдоаневризма в артериалната фаза.
4. Нарастване на екстравазацията в портовенозната фаза.
5. Бъбреци, панкреас, черва и мезентериум.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Активна екстравазация · псевдоаневризма · нарастващ хемоперитонеум · засягане на хилуса

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Когато видите активно кървене или съдова травма; решението за интервенционално лечение трябва да се вземе бързо.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Увреден орган и разпространение на увреждането, съдова находка, количество на хемоперитонеума, съпътстващи увреждания, уведомяване.

Сценарий 42

ТРАВМА · ТАЗ

Фрактура на таза и хипотония

Клинична картина: Високоенергийна травма, тазова нестабилност, хемодинамично влошаване; възможно е да е поставен тазов колан.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Според протокола на заведението предно-задна рентгенография на таза и контрастна КТ. Когато интерпретирате образи с поставен тазов колан, не забравяйте, че коланът може да намали раздалечаването при фрактурата.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Тазов пръстен: търсете фрактура в предния и в задния пръстен (пръстенът обикновено не се чупи само на едно място).
2. Раздалечаване на симфизата и сакроилиачните стави.
3. Сакрум: търсете фрактура, като проследявате фораменте.
4. Ацетабулум.
5. Тазов хематом и активна екстравазация.
6. Пикочен мехур, уретра, ректум.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Активно артериално кървене · разтваряне на тазовия пръстен · съмнение за травма на пикочния мехур или уретрата

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При активно тазово кървене – веднага: може да е необходима интервенционална рентгенология.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Локализация на фрактурите, находки за стабилността на пръстена, активно кървене, съпътстващи находки в пикочните пътища и ректума.

Сценарий 43

ТРАВМА · ПИКОЧНА СИСТЕМА

Хематурия след травма: увреждане на бъбрека и пикочния мехур

Клинична картина: Тъпа или проникваща травма, макроскопска хематурия, фрактура на таза, невъзможност за уриниране.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Контрастна КТ; при съмнение за травма на чашково-легенчевата система се добавя отложена (екскреторна) фаза. При съмнение за травма на пикочния мехур КТ цистография се планира според протокола на заведението. При съмнение за травма на уретрата клиничният екип трябва да бъде уведомен преди поставянето на катетър.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Лацерация на бъбрека, субкапсуларен и перirenален хематом.
2. Бъбречна артерия и вена: неконтрастиращ се бъбрек или сегмент.
3. Изтичане на контраст извън чашково-легенчевата система в отложената фаза.
4. Стена на пикочния мехур и перивезикална течност.
5. При цистография – дали изтичането е интраперитонеално или екстраперитонеално.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Увреждане на бъбречната дръжка · активна екстравазация · изтичане на урина · интраперитонеална руптура на пикочния мехур

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Когато решавате дали е нужна отложена фаза или цистография и при съмнение за травма на педикъла.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Дълбочина на увреждането и засягане на чашково-легенчевата система, съдова находка, тип на изтичането, съпътстващи фрактури на таза.

Сценарий 44

ТРАВМА · МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА СИСТЕМА

Болка в тазобедрената става след падане при възрастен пациент

Клинична картина: Обикновено падане, болка в тазобедрената става, невъзможност за натоварване; скъсяване и външна ротация на крака може да има, а може и да няма.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Предно-задна рентгенография на таза и странична снимка на тазобедрената става. Ако снимката е нормална, но клиничната суспекция продължава, за окултна фрактура според протокола на институцията се препоръчва ЯМР (предпочитана) или КТ.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Шийка на бедрената кост: непрекъснатост на кортикалиса, ангулация на трабекуларните линии, склеротична ивица.
2. Линия на Шентон и сравнение на двете страни.
3. Трохантерна област.
4. Срамни и седалищни клонове, ацетабулум, сакрум.
5. Подлежаща литична или бластна лезия (патологична фрактура).

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Разместена фрактура на шийката · патологична фрактура · нормална рентгенография въпреки клиничното съмнение

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При съмнение за патологична фрактура и при решение за допълнително образно изследване за окултна фрактура.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Наличие/липса на фрактура, локализация и разместване, костна структура, изречение, че снимката не изключва скрита фрактура, и препоръка за допълнително образно изследване.

РАЗДЕЛ 5

Педиатрия и бременност

Сценарий 45–50 · Избягване на облъчването, приоритет на ехографията, пациенти, изискващи специално внимание.

Основното правило на този раздел

При деца и бременни приоритет имат методите без йонизиращо лъчение (ехография, при възможност ЯМР). Наистина необходимо изследване обаче не бива да се отлага заради опасения от облъчване. Когато се колебаете, консултирайте се с Вашия ръководител.

Сценарий 45 — ПЕДИАТРИЯ

Болка в десния долен квадрант при дете: апендицит

Клинична картина: Коремна болка, повръщане, температура, болезненост в десния долен квадрант; при малко дете картината може да е неясна.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Ехографията е първото изследване. Ако апендиксът не се визуализира на ехографията и клиничната суспекция продължава, пътят (наблюдение и повторна ехография, ЯМР или КТ) се определя според протокола на институцията с Вашия ръководител и детската хирургия.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Степенувана компресия с линеен трансдюсер: започнете от най-болезнената точка.
2. Сляпо завършваща, неперисталтираща, некомпресируема тубулна структура.
3. Ехогенност на стената и околната мастна тъкан, доплеров кръвоток.
4. Апендиколит, свободна течност, абсцес.
5. Алтернативни диагнози: мезентериален лимфаденит, инвагинация, патология на яйчника.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Перфорация и абсцес · висока клинична суспекция при невизуализиран апендикс · инвагинация

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Когато апендиксът не може да се визуализира и при решението за допълнително образно изследване.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Апендиксът визуализиран/невизуализиран (ясно), находки, усложнение, алтернативна диагноза, препоръка.

Сценарий 46 ПЕДИАТРИЯ

Интермитентна коликообразна болка при малко дете: инвагинация

Клинична картина: Интермитентни пристъпи на силен плач, свиване на краката към корема, повръщане, летаргия; изпражнения тип „желе от касис“ са късен белег.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Ехографията е изследването на избор за диагнозата. Рентгенография може да се добави при съмнение за перфорация или обструкция. Решението за дезинвагинация и методът ѝ се определят според протокола на институцията с Вашия ръководител и детската хирургия.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Прегледайте целия ход на дебелото черво, като започнете от десния долен квадрант.
2. На аксиалния срез концентрични пръстени (образ на мишена), на надлъжния срез образ на псевдобъбрек.
3. Течност и лимфни възли в инвагината.
4. Доплеров кръвоток в стената.
5. Водеща лезия и свободна течност.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Намален кръвоток · белези на свободен въздух или перитонит · водеща лезия

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

В момента, в който видите илеоколична инвагинация; за планиране на дезинвагинацията.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Тип и локализация на инвагинацията, доплеров кръвоток, водеща лезия, свободна течност, белези на перфорация, уведомяване.

Сценарий 47 ПЕДИАТРИЯ

Поглъщане или аспирация на чуждо тяло при дете

Клинична картина: Внезапна кашлица, пристъп на задавяне, хрипове; или наблюдавано или подозирано поглъщане на предмет (монета, бутонна батерия, магнит).

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

При погълнато чуждо тяло – снимка, включваща шията и целия гастроинтестинален тракт. При аспирация се прави рентгенография на бял дроб (според протокола на институцията – в експириум или в декубитус); нормалната снимка не изключва аспирация.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Локализация на предмета: хранопровод, стомах, черва, дихателни пътища.
2. Разграничете бутонната батерия от монета: образ на двоен пръстен (хало) по ръба на батерията.
3. Повече от един магнит или магнит заедно с метал.
4. При аспирация едностранно задържане на въздух, ателектаза, медиастинално отместване.
5. Белези на перфорация: свободен въздух, пневмомедиастинум.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Дискова батерия в хранопровода · повече от един магнит · чуждо тяло в дихателните пътища · белези на перфорация

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Веднага щом видите дискова батерия в хранопровода; едновременно уведомете и клинициста. Не чакайте и при магнити и чужди тела в дихателните пътища.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Локализация и вид на предмета, брой, възможност за бутонна батерия (изрично), находки в дихателните пътища, наличие/липса на перфорация, час на уведомяване.

Сценарий 48 ПЕДИАТРИЯ

Увреждане, несъответстващо на анамнезата: съмнение за насилие

Клинична картина: Фрактура, необяснима с дадената анамнеза, увреждания в различен стадий, необясним вътречерепен кръвоизлив; особено при малки кърмачета.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Прилага се протоколът на Вашето заведение за насилие над деца (скелетно проучване, при нужда КТ или ЯМР на главния мозък). Решенията за образните изследвания и процесът на уведомяване се водят според протокола и екипа; не решавайте сами.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Разгледайте всяка кост поотделно; метафизарни ъглови фрактури, фрактури на задните части на ребрата.
2. Фрактури в различни стадии на зарастване.
3. Фрактура на черепа и вътречерепен кръвоизлив; субдурални колекции с различна плътност.
4. Травми на корема.
5. Описвайте находките с обективни и неутрални термини.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Субдурален хематом при кърмаче · фрактури на задните части на ребрата · метафизарни ъглови фрактури · множествени фрактури в различен стадий

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

Във всеки случай, в който заподозрете насилие – преди да напишете описанието. Тези описания могат да имат съдебномедицински последици.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Локализация и предполагаем стадий на всяка находка (с предпазливи формулировки), че оценката на съответствието с анамнезата трябва да се направи с клиничния екип, уведомяване.

Сценарий 49 БРЕМЕННОСТ

Болка в десния долен квадрант при бременна: съмнение за апендицит

Клинична картина: Коремна болка, гадене, температура по време на бременност; поради нарастващата матка апендиксът може да е изместен нагоре.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Ехографията е първото изследване. Ако ехографията не е диагностична, според протокола на институцията се предпочита ЯМР без контраст. Ако е необходима КТ, решението се взема заедно с Вашия ръководител и акушеро-гинекологичния екип; наистина необходимо изследване не бива да се отлага.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Търсете апендикса на очакваното място според гестационната седмица.
2. Задебеляване на стената, оток на околната мастна тъкан, свободна течност.
3. Алтернативни диагнози: торзия на яйчника, хидронефроза, холецистит, патологии, свързани с плацентата.
4. Луменът на апендикса и околността му на ЯМР (T2-претеглени секвенции и секвенции с потискане на мастния сигнал).

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Перфорация · абсцес · възможност за спешно акушерско състояние

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При бременна пациентка изборът на изследване винаги трябва да се прави след консултация: когато дойде заявката, обадете се.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Гестационна седмица (ако е известна), апендиксът визуализиран/невизуализиран, находки, алтернативна диагноза, препоръка.

Сценарий 50 БРЕМЕННОСТ

Болка и кървене в ранна бременност: извънматочна бременност

Клинична картина: Положителен тест за бременност, тазова болка, вагинално кървене; хипотонията насочва към руптура.

КОЕ ИЗСЛЕДВАНЕ?

Трансвагинална ехография (ако няма – трансабдоминална). Оценката се прави заедно с акушеро-гинекологичния екип и при наличие на лабораторните резултати. При нестабилна пациентка бързо се търси свободна течност в Морисъновия джоб и в таза.

РЕД НА РАЗЧИТАНЕ

1. Има ли гестационен сак в матката; съдържимо (жълтъчен сак, ембрион).
2. Аднекси: маса, отделена от яйчника, или пръстеновиден образ.
3. Свободна течност в Дъгласовото пространство и нейната ехогенност.
4. Морисънов джоб: дифузен хемоперитонеум.
5. Атипични локализации: интерстициална, цервикална, в цикатрикса от цезарово сечение.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Ехогенна свободна течност и хемоперитонеум · аднексиална маса и празна матка · течност в джоба на Морисон

КОГА ДА СЕ ОБАДИТЕ НА ВАШИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

При съмнение за хемоперитонеум или извънматочна бременност; уведомете едновременно клинициста и акушеро-гинекологичния екип.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НАПИШЕТЕ В ОПИСАНИЕТО

Вътрематочна бременност визуализирана/невизуализирана, аднексиална находка, количество и характер на свободната течност, час на уведомяването. При нужда ясно използвайте формулировката «бременност с неуточнена локализация».

Общият урок от 50-те сценария

Във всеки сценарий приложихте същите четири стъпки: ПОДГОТВЕТЕ, ПРЕГЛЕДАЙТЕ, ОПИШЕТЕ, ОБОБЩЕТЕ. Когато видите спешна находка, първо уведомете, после довършете описанието. Винаги записвайте часа на уведомяването и на кого е направено.

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Вече знаете какво да правите при всяка спешна картина. Сега е ред да проведете правилно обаждането.

«Преди да се обадите на специалиста: подготовка в 25 ситуации» Отворете файла (Бонус 1): вижте стъпка по стъпка какво да имате подготвено, преди да се обадите на Вашия ръководител, и с какво изречение да започнете разговора.